00:57 Vie 15 ago. 92%

3. FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO

FH

El FH ES UNA TÉCNICA DE FRACTURAMIENTO QUE TUVO SU ORIGEN EN LOS AÑOS 40, EN LA EXPLOTACIÓN PETROLÍFERA DONDE EL OBJETIVO ERA MEJORAR LA RECUPERACIÓN DEL PETRÓLEO AL AUMENTAR LA PERMEABILIDAD DEL MACIZO ROCOSO EN EL YACIMIENTO.

ACTUALMENTE SE USA EN MINERIA SUBTERRANEA PROFUNDA PARA EL PRE - ACONDICIONAMIENTO [PA] DEL MACIZO ROCOSO, CON EL OBJETO DE DISMINUIR LOS COSTOS ASOCIADOS A LA EXPLOTACIÓN DE MINERAL EN ROCA PRIMARIA EXPLOTADA POR MÉTODOS DE HUNDIMIENTOS, CON LO CUAL SE LOGRA BAJAR LOS RIESGOS DE DESESTABILIZACIÓN DE LA MASA ROCOSA AL PUNTO DE DEJAR QUE ESTA EXPERIMENTE FENOMENOS DE INESTABILIDADES COMO COLGADURAS Y/O ESTALLIDOS DE ROCA, LO CUAL GENERA A SU VEZ LUGARES MAS SEGUROS PARA LOS TRABAJADORES, EQUIPOS E INSTALACIONES.

NOTA:

El FH, CONSISTE EN PRESURIZAR UN SECTOR DE UNA PERFORACIÓN CONVENCIONALMENTE CON AGUA, AUNQUE SE PUEDE UTILIZAR OTRO FLUIDO, PARA PRODUCIR UNA FRACTURA POR TENSIÓN.

MAS TEORICAMENTE, LA TÉCNICA DE FH, CONSISTE EN LA GENERACIÓN Y PROPAGACIÓN DE FRACTURAS EN UN MACIZO ROCOSO POR MEDIO DE LA INYECCIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN. TÉCNICA MUY UTILIZADA EN MINAS CON MÉTODOS DE HUNDIMIENTO COMO PANEL CAVING Y BLOCK CAVING, SU UTILIZACIÓN HA PROBADO IMPACTOS POSITIVOS COMO LA REDUCCIÓN DE LA MAGNITUD MÁXIMA DE SISMICIDAD INDUCIDA, MEJORA EN LAS TASAS DE HUNDIMIENTO Y LA DISMINUCIÓN DEL TAMAÑO DE BLOQUES ASOCIADOS A LA FRAGMENTACIÓN IN-SITU Y PRIMARIA.

PARA UN BUEN DESARROLLO DE ESTA TÉCNICA, ES NECESARIO CUBRIR EL VOLUMEN DE INTERES CON PERFORACIONES ESPACIADAS EN FUNCIÓN DEL ALCANCE DE LAS FRACTURAS, LAS QUE ACTUAN COMO SUPERFICIES LIBRES QUE FACILITAN O AUMENTAN LA FORMACIÓN DE BLOQUES.

AL REALIZAR EL FH, SE PUEDE CARACTERIZAR LAS FRACTURAS EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN HIDRÁULICA APLICADA MENOS LA CARGA HIDROESTATICA. GENERALMENTE LA PRESIÓN PARA VENCER LA RESISTENCIA INICIAL DEL MACIZO ROCOSO DENOMINADA PRESIÓN DE QUIEBRE, ES MAYOR QUE LA REQUERIDA PARA EXTENDER LA FRACTURA, CUYA PRESIÓN SE DENOMINA PRESIÓN DE PROPAGACIÓN.

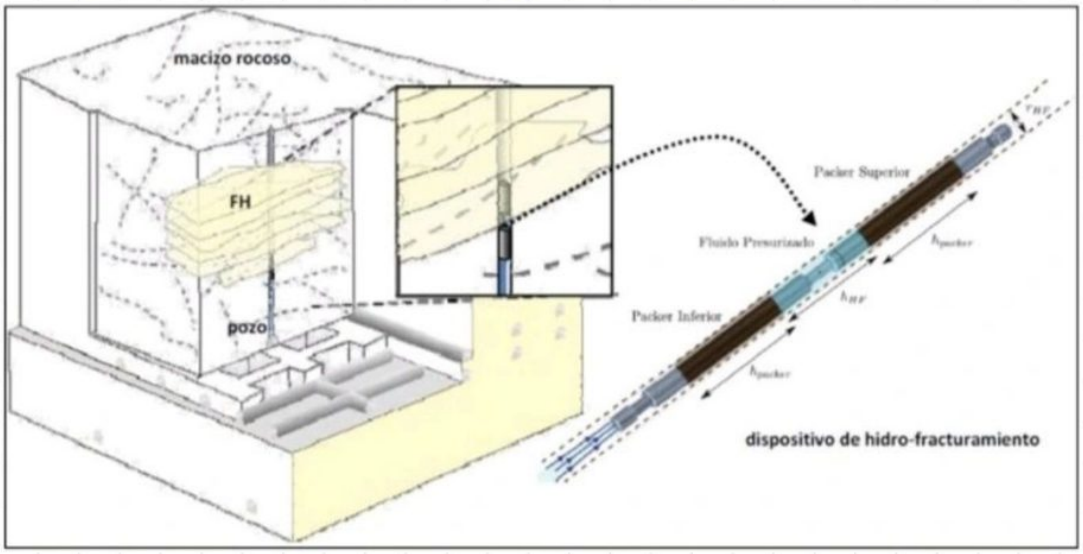
00:58 Vie 15 ago. 92%

PROCEDIMIENTOS GENERALES de FH

1. GENERAR UN POZO EN LUGARES DISEÑADOS POR GEOMECANICA CON ORIENTACIÓN, LARGO, INCLINACIÓN CON DIAMETROS APROXIMADOS DE 96mm.

2. INSTALAR MAQUINARIA NECESARIA COMO bombas, SONDA Y CARRO DONDE CONTROLAR A DISTANCIA EL PROCESO.

3. DEPENDIENDO SI EL TRABAJO EN EL POZO ES POSITIVO O NEGATIVO, SE INTRODUCEN EN EL POZO UN SET DE BARRAS DE 1,5m DE LARGO Y 56mm DE Ø.



4. EL STRADDLEPACKER UTILIZADO ES DE 89mm APROX. ESTE DISPOSITIVO DE PERFORACIÓN ES UTILIZADO PARA AISLAR ZONAS ESPECIFICAS DEL POZO.

5. SE ESTUDIA EL RESOLTADO DE LOS TESTIGOS OBTENIDOS DESDE EL POZO, OBTENIENDO EL RQD RESPECTIVO CADA 1m DE SEPARACIÓN.

6. SE PROCEDE A HIDROFRACTURAR EN TODAS LAS ZONAS DONDE EL RQD INDIQUE UN MACIZO ROCOSO DESDE REGULAR A EXCELENTE, INYECTANDO UN FLUIDO PRESURIZADO AL MACIZO QUE GENERALM. ES AGUA.

7. EN PROMEDIO, EL CAUDAL DE FRACTURAMIENTO NECESARIO DEL FLUIDO INYECTADO POR LA BOMBA AL SISTEMA ES DEL ORDEN DE 150L/MIN, REALIZANDO GASTOS DE HASTA 4500L POR FRACTURACIÓN.